(HAD003/09)

核电厂调试和运行期间的质量保证

(1988 年 1 月 28 日国家核安全局批准发布)

本导则自发布之日起实施

本导则由国家核安全局负责解释

1 引　言

根据《核电厂质量保证安全规定》(HAF003，以下简称《质量保证规定》)和《核电厂运行安全规定》(HAF103，以下简称《运行规定》)中提出的原则和目标，本导则专门叙述核电厂调试和运行(包括退役)期间的质量保证。本导则是指导性文件，在实际工作中可采用不同于本导则规定的方法和方案，但必须向国家核安全局证明所采用的方法和方案至少具有与本导则相同的安全水平，不会对核电厂厂区人员和公众增加风险。

1.1 概述

《质量保证规定》和《运行规定》列有核电厂调试、运行和退役期间的质量保证和行政管理要求。为执行这两个《规定》的有关要求，本安全导则对这些要求加以补充，提出建议并叙述实施办法。

为便于调试人员引用，本导则用单独一章(第 2 章)叙述专用于调试的质量保证。但应指出，调试和运行阶段不能截然分开。在第 3 章提出的质量保证措施有很大一部分也适用于调试期间；适用时，必须予以遵循。

概括性术语“质量保证”用于核电厂运行时，包括所有为保证核电厂按规定要求进行运行时所必需的有计划和有组织的活动。这些活动由下述两类人员来进行：从事该项工作的人员和被指定从事验证该项工作是否全部和很好完成的人员或小组。

必须在各种活动开始之前建立已经批准的管理制度、有关的程序及组织机

构。必须采取措施使管理工作从设计、建造有秩序地转入调试和运行。在核电厂从运行转入退役前，必须制定详细的退役大纲。

1.2 范围

本导则对核电厂调试、运行和退役阶段中用于安全重要工作的质量保证大纲的制定和实施提出要求和建议。它适用于核电厂的下述工作：调试、检查、试验、运行、换料、维护、修理、修改、最终停闭和退役。它也适用于与安全有关的工作，如辐射防护、环境监测、放射性废物管理、应急对策和安全保卫。

1.3 责任

对核电厂负有全面责任的营运单位，必须负责制定和实施核电厂调试、运行和退役期间质量保证大纲。营运单位可以委托其他单位承担大纲有关工作的全部或其中的一部分，但必须对质量保证总大纲的有效性负责，同时不改变承包商的义务和（或）法律责任。

2 调试期间的质量保证大纲

2.1 质量保证大纲的制定和文件

2.1.1 调试

在核电厂投入商业运行前，需进行调试，以证实核电厂部件、系统和构筑物能否正确地执行其功能，并消除在此期间所发现的缺陷。对于与调试有关的工作，必须同时使用本导则和安全导则 HAD103/02《核电厂调试程序》。

程序必须确保在运行前试验的相应阶段开始之前，完成有关设备试验的先决条件的各个步骤，如：完成必要的施工任务，先行性试验、安全预防措施和保持设备状态的措施。安全导则 HAD103/02 附录 I 列出了需加以考虑的调试试验的详细清单。

必须在所有安全重要系统和设备的调试中执行质量保证大纲。质量保证大纲提供了对所有调试工作实施管理的方法，其目的是保证调试按规定要求进行。

2.1.2 组织

必须对为管理、指挥和执行调试工作所需的组织机构、职责、权限等级和内、外联络渠道作出明确规定并形成文件。必须明确管理和协调整个调试工作的主要负责人。

必须制定程序，在此程序中明确指定负责整个调试工作的调试小组。该小组可由若干班组成，每个班承担特定的调试任务并有权操作必要的装置和系统。对于每一项工作，必须确定受权执行任务并将工作结果形成文件的人员。

必须由对调试工作无直接责任的人员来验证质量保证大纲的有效实施。

2.1.2.1 单位间的接口

在有若干单位参加调试工作的情况下，必须对每一个单位的责任作出明确规定并形成文件。必须对用于各单位间工作衔接和协调的文件的编写、标识、审查、批准、发布、分发和修订制定程序。

2.1.2.2 责任的交接

为把部件、系统及有关记录从施工队向调试小组以书面文件进行移交以及为标明该部件和系统的状态变更，必须制定措施。调试人员必须审查由施工单位提供的文件，对其任何缺陷应予鉴别并作处理。当已决定能进行交接时，必须由施工和调试小组的代表共同校核部件和系统；移交记录必须由双方签字，以表明责任的正式交接。

同样，必须进行部件，系统及有关记录从调试小组向运行组的形成文件的交接。在圆满地完成调试大纲之后，必须进行整个核电厂的形成文件的交接。运行组必须查明所移交的系统符合规定的设计、性能和安全要求，并对所移交的部件、系统及有关记录正式承担责任。

为确信部件和系统已具备交接条件，运行组应该：

(1) 对所有部件和系统作以下校核：是否已作出正确标识，调试试验和检查是否已完成，清洁度、润滑、开关和阀门的位置，仪表的标定和安全装置的正确状态等；

(2) 验证所需的全部调试文件均已完成；

(3) 验证所有缺陷或待定事项均已得到处理。

2.1.3 质量保证大纲文件

质量保证大纲的要点应在大纲说明中加以阐述；质量保证大纲必须按安全导则 HAD003/01《核电厂质量保证大纲的制定》所规定的管理性和技术性程序和细则形成文件。管理性程序必须提及《质量保证规定》中所规定的所有适用的质量保证要求。技术性程序和细则必须列入调试工作以及与特定调试工作有关的验证。

2.2 质量保证大纲的实施

2.2.1 概述

对于调试期间出现的、其性质与核电工程其他阶段（例如建造和运行）中的工作相类似的工作，质量保证大纲的实施按下列导则处理：

（1）HAD003/07《核电厂建造期间的质量保证》；

（2）HAD003/08《核电厂物项制造中的质量保证》；

（3）HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》。

调试期间质量保证大纲的实施，必须包括本导则第3章规定的适用于运行期间的所有要求。

2.2.2 文件管理

必须对调试的执行和验证所必不可少的文件进行管理。必须制定关于文件的编写、标识、审查、批准、发放、分发和修订的措施。这些措施必须保证：

（1）文件（包括变更和修订）已经受权人员审查其适用性并批准发布，并分发到进行规定活动所需之处以及要求引用该文件之处；

（2）使用最新批准的文件；

（3）标识过时的文件并立即停止其使用；

（4）分发名单及时更新；

（5）保存能查明变更和修订的记录。

对于文件和所有的变更及修订，必须确定负责编写、审查、批准和发放的人员或部门。

2.2.3 设计管理

调试必须在可行范围内保证电厂设计在满足设计性能技术条件方面是合适的。安全导则HAD003/06《核电厂设计中的质量保证》叙述了对设计技术条件的变更或系统修改（包括计算机软件》的问题。

2.2.3.1 现场变更和修改管理

对调试期间所作的现场修改和其他变更必须进行管理，形成文件，并纳入原文件中，或作为原文件的附件。这些修改和变更必须能迅速反映在调试小组使用的所有文件中。这些变更必须由原审查和批准单位，或由营运单位专门指定的小组审查和批准。

审查小组必须能查阅有关的背景资料，并充分了解设计要求和意图。

2.2.4 调试程序、细则和图纸

必须制定措施，以确保所有系统和部件的调试、修改、更换和修理均按已形

成文件的程序、细则、图纸或核对清单有计划、有控制地进行。

安全导则HAD103/02的附录Ⅰ列有一份调试试验的详细清单。

程序和细则必须对调试试验结果的记录和评价提出要求，以提供满足设计要求的明确标记。当不满足设计要求时，程序和细则还必须提供如何采取纠正措施的资料。调试文件必须对调试要求、意图、试验目标、限制准则、试验条件和程序、特殊设备、人力要求、特殊预防措施和验收准则作出明确规定。有关调试试验程序和细则的内容和格式的进一步说明，见安全导则HAD103/02《核电厂调试程序》第4章。

2.2.4.1 调试试验程序的审查

调试试验程序和细则，必须在使用前由能查阅有关设计和其他背景资料并对待调试的系统设备的设计要求和意图具有充分了解的人员来审查其适用性。审查人员中必须有设计单位的代表。对调试程序和细则的变更的管理措施，必须与对原程序的管理措施相同。

2.2.5 设备管理

2.2.5.1 设备配置的标识和管理

必须制定措施，确保对安全重要的所有设备和系统按恰当的技术条件和程序予以管理、维护和（或）修改。必须明确规定用于特定试验的设备配置，并加以控制，必要时，要单独进行验证。

对于调试期间交付维修和修改的设备或系统及其返回到调试，必须加以管理并形成文件。当设备停用时，必须按需要程度进行单独验证，以确保正确的系统被停用。可以通过实际检查设备及其控制器配合使用相应的标签和记录，或通过观察指示器和状态灯光等间接方式来达到此目的。在维修和修改期间，为保护人员和设备必须采取一些控制措施，例如加锁和用标签加以标识。对设备和系统的维修和修改的情况以及对它们所做的有关检查和试验的情况，都必须加以记录。在有证据确认规定的维修、修改、检查或试验已圆满完成之前，必须认为受影响的设备和系统是不可运行的。维修和修改及有关的检查和试验完成时，调试人员必须保证设备和系统已恢复到正常状态。

除非通过无损于核电厂安全的功能试验，能证明所涉及的所有设备、阀门和开关都处于其正确的调准状态，否则必须根据安全重要程度，由另一合格人员对设备是否恢复到其正常调准状态进行独立验证。对设备管理措施是否正确执行或设备返役前是否处于正确调准状态进行验证的人员，必须经考核取得完成此类任务的资格，并对所涉及的特定系统及其与核电厂安全的关系具有运行知识。

2.2.5.2 设备维修

调试期间必须使用根据供方建议、使用条件和类似设备的经验而编制的维

修大纲。该大纲必须包括预计需重复进行维修的设备所需的维修规程和细则。

2.2.5.3 设备装卸和贮存管理

对因不正确装卸而可能受损的材料、设备和检测仪表，必须制定装卸细则和程序。

必须针对物项因环境而劣化的敏感性来确定其贮存条件，必须时，还需进行定期检查。

2.2.5.4 材料和设备的标识

为在收货、贮存、安装和使用期间对材料和设备进行标识，必须编写程序并贯彻执行。程序应规定：根据情况，通过把零件号、系列号或其他适用的方法直接标识在物项上或记载在可以追查到物项的记录上来保持物项的标识。必须按《质量保证规定》第7章的其他要求，对材料和设备进行标识。

2.2.6 测量和试验设备的标定

必须采取措施，以保证调试期间所使用的下列测量和试验设备都具有合适的类型、量程、准确度和精度，并处于符合规定要求的正确状态下：

——安全重要系统的检测仪表；

——检查、检验和试验所使用的量具、仪表和其他设备（包括永久装设的设备和移动式或临时装设的设备）；

——用于标定这些仪表的移动式（传递）标准器和实验室标准器。

必须根据设备类型、稳定性和可靠性特性，要求的准确度和其他有关因素，规定标定的方法和间隔时间。

为保证调试工作所使用的设备的准确度在要求的限值内，以上设备都必须进行调整、保养，并对照与国家认可的标准有已知关系的设备进行标定。如无此种国家标准，则必须把标定的依据形成文件。

若标定时发现偏差超出规定限值，则必须对以前的测量和试验的有效性进行评价，并重新评价根据此测量和试验结果所做的验收。

必须保存调整、保养和标定的记录；在可能情况下，必须对设备做出适当标记，以标明其标定状态。

2.2.7 场地管理和清洁度控制

必须实施有关建立并保持调试期间所要求的清洁度的程序。这些程序应对下列方面规定方法：

(1) 特殊清洗；

(2) 验证流体系统清洁度的冲洗；

(3) 为保持已建立的清洁度，设置屏障和覆盖物；

(4) 在开放的系统附近，保持对工具和设备的清点。

必须特别重视制定措施，以便在调试、维护和修改工作期间尽量减少电厂系统或设备某些部位受外来物的可能污染。

系统和设备封闭前，必须对人员进出实施控制并进行检查。还必须制定措施，以保证电厂环境的清洁度。

2.2.8 通过检查、监督以及调试结果审查进行验证

2.2.8.1 责任和职能

必须制定措施，以验证调试工作是否按调试程序中的规定完成。必须制定并执行验证工作计划。在整个调试过程中，必须把物项和服务的可接收性形成文件。必要时，必须对每一项工作进行验证。

在有关的工作文件中，必须明确叙述验证方法和验收准则。对要使用的材料和设备以及需要完成的文件，必须作出规定。必须确定负责进行验证工作的人员或小组。有关人员必须接受过充分培训，并经考核取得从事规定工作的资格。

2.2.8.2 收货检查

必须制定措施，以便

(1) 按计划对到达物项进行标识、检查，有要求时，进行试验；

(2)对供方提供的客观证据进行校核，以确认收到的物项在发运前是按适用规范、技术条件、购货单和（或）图纸进行加工、试验和检查，并确认已满足购货单规定的文件要求；

(3) 验证供方提供的文件是否已经审查，以保证物项满足技术要求；

(4) 标识符合的和不符合的物项，凡可行处，把不符合物项分别堆放，以防误装或误用。

2.2.8.3 调试试验的检查和监督

验证必须确认所有有关参数满足调试大纲文件所规定的验收准则，任何缺陷都已得到适当解决。

为验证是否符合规定的试验要求，必须进行检查和确证性校核，并形成文件。应予验证的试验要求的例子如下：

(1) 试验先决条件符合已批准的试验程序；

(2) 试验设备具有所要求的类型、量程和准确度；

(3) 试验输入（流量、电流、压力等）是在要求的试验限值内；

(4) 人员和设备的安全措施符合要求，特别是挂牌标识和邻近设备的保护；

(5) 经标定的试验设备处于其标定有效期内，仪表的系列号已记入试验文件中；

(6) 已完成所要求的文件和报告；

(7) 文件已由受权人员批准。

必须实施监督大纲，以验证调试工作与调试程序相符。必须对与下列事项有关的工作进行监督：

（1）试验；

（2）试验缺陷的追踪和消除；

（3）试验文件；

（4）文件管理；

（5）测量和试验设备的管理；

（6）清洁度控制；

（7）现场变更和修改；

（8）运行前试验期间的维修；

（9）人员资格；

（10）记录。

2.2.8.4 调试记录和调试结果的审查和确认

必须由负有责任的小组或人员对调试记录和调试结果进行审查，以验证所作试验的完整性，并确认调试的记录、报告和结果所对应的物项或工作是令人满意的。这种审查必须有设计单位的代表参加。

2.2.8.5 调试状态

调试小组必须保证，在整个调试过程中，计划的验证（检查、校核、监督和记录审查）一经完毕，受验证物项和工作的可接受性即于公布。必须使用适当的管理方法，如用标签或标识牌，以标明物项的调试状态。物项、报告和记录的最终验收必须经受权人员签字才有效。状态指示牌的使用和去除，必须由受权人员进行。

2.2.9 不符合项管理

必须制定措施，以进行鉴别、报告、审查、处理和记载，亦即管理不符合规定要求的或未按规定要求完成的物项和工作。必须用标记、标签或其他可接受的方法，对已发现的不符合物项作出相应标识。不符合项报告必须足够详细，以便进行恰当的审查、评价和处理。必须确定审查负责人，并视情况吸收设计单位的成员参加。所有不符合项必须在调试工作认为已完成之前处理完毕。

2.2.10 纠正措施

调试大纲中必须包括《质量保证规定》第11章的要求。必须确定有损质量的任何重大情况的起因，并采取纠正措施，以防其再次出现。必须确定负责提出和实施纠正措施的人员以及对后续行动进行审查的人员。

2.2.11 记录

必须建立记录制度，以收集和保管：

(1) 作为调试先决条件所需的、出自设计、制造、建造阶段的文件；

(2) 调试记录，包括计划、程序、详细的试验结果，发现的缺陷和对缺陷采取的纠正措施；

(3) 调试的质量保证监查记录。

应制定记录保存的方针，以鉴别可能对核电厂安全运行有重大意义、因而应在核电厂寿期内保存的记录。该方针也应包括保存期有限的文件，并确定其可予销毁的日期。进一步说明见安全导则 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》。

2.2.12 监查

必须进行监查，以确定调试质量保证大纲所有方面的适用性和是否得到遵守。由于调试时间相对来说比较短以及调试的复杂性，必须以足够的频度进行监查，以确保调试质量保证大纲的有效性。监查必须对单位间的接口和建造、调试与运行之间出现的责任交接给予特别注意。有关监查的补充说明见安全导则 HAD003/05《核电厂质量保证监查》。

3 运行期间的质量保证大纲

3.1 质量保证大纲的制定和文件

3.1.1 运行

核电厂及其部件和系统，必须按其设计意图和规定的运行限值和条件安全运行。为此目的，必须对核电厂运行周密计划、形成文件并进行管理。与此有关的运行中的安全要求，见《运行规定》及其有关的安全导则。

3.1.2 质量保证大纲

必须制定运行质量保证大纲。必须把它用于所有安全重要物项和所有影响这些物项质量的工作中，还必须把它用于与安全有关的工作中，例如辐射防护、放射性废物管理、环境监测、安全保卫和应急对策。

3.1.3 质量保证大纲文件

3.1.3.1 概述

核电厂运行质量保证大纲，必须按安全导则 HAD003/01《核电厂质量保证大纲的制定》提出的要求和建议，以大纲说明、程序和细则的形式形成文件。

3.1.3.2 大纲说明

质量保证大纲可分散刊载在若干不同的文件上，没有必要把这些文件汇编

成一个总文件。但必须汇编一份附有索引的概括性大纲说明，指明所有属于该大纲的文件，并使这些文件反映适用条例、规范和标准的要求。质量保证大纲说明，必须指明该大纲所涉及的物项和工作，并规定各部门和小组实施该大纲的责任。

3.1.3.3 程序和细则

必须用适合具体情况的书面程序或细则，对核电厂安全重要工作作出规定，并按此进行工作。这些程序和细则必须包括大纲管理性和技术性方面的内容，并必须分别对运行工况、事故工况和紧急情况作出规定；程序和细则对于所要求的工作所作的规定不得有不明确之处。

必须制定用于发布、分发、审查和修订这些文件的措施。在需要发布短期使用的程序或细则的情况下，必须对注明使用期限和最终撤消暂用程序作出规定。

管理性的程序和细则应包括下列事项：

(1) 安全保卫和对参观者的管理；

(2) 有关安全运行和停闭的权限和责任；

(3) 值长和其他运行领导人员的权限和责任；

(4) 设备控制（例如加锁和挂标识牌）；

(5) 程序的执行和作暂时变更的方法；

(6) 程序的审查和批准；

(7) 监督性试验和标定的日程安排；

(8) 交接班；

(9) 应急状态下权力的交接；

(10) 运行日志的填写、记录保存和审查程序；

(11) 进入安全壳；

(12) 接近承压系统；

(13) 进入控制室；

(14) 安全功能的旁通和跨接线的控制；

(15) 保持最低数目的在值人员以及人员召入；

(16) 核电厂防火大纲；

(17) 通讯联络系统的程序；

(18) 质量保证大纲程序；

(19) 在役检查（管理方面）；

(20) 场地管理和清洁度控制；

(21) 应急情况下的技术支援措施；

(22) 审查和监查中所建议的纠正措施；

(23) 运行和生产经验的报告、分析和分发；

(24) 加班限制。

技术性程序（按安全导则 HAD003/01 所用术语）和（或）细则应包括下列事项：

(1) 系统和设备运行；

(2) 维修；

(3) 辐射防护；

(4) 在役检查；

(5) 换料；

(6) 标定和试验；

(7) 应急和其他重大事件；

(8) 化学控制；

(9) 放射性废物管理。

3.1.3.4 程序的格式和内容

每一个程序和细则都必须足够详细，要使合格人员在没有直接监管的情况下，能够行使所要求的职能，但毋需包括对系统或核电厂过程的完整叙述。根据文件的用途和营运单位的实践，格式可以有所不同。根据情况，文件必须包括下列要点：

(1) 标题：描述程序或细则所适用的工作、系统或该机组的标题，它必须包括标识号、修订号或日期以及批准状态。

(2) 适用性：程序或细则用途的明确说明（例如用于反应堆或核电厂启动期间）。如果标题没有明确指出用途，必须单独给出注明特定操作理由的适用性说明。

(3) 引用资料：物项所必需的引用资料，例如图纸和其他设计文件、运行限值和条件以及有关的运行和维修程序。当工作步序要求在程序中的一个特定阶段之前或与此特定阶段同时执行其他任务时，在程序正文内必须注明引用资料。

(4) 先决条件：使用程序和细则之前必须先行的独立行动或其他工作。还必须指明仅适用于程序或细则某些章节的先决条件。如果执行程序需专门人员、专用工具或检测仪表，则必须对此作出规定。

(5) 预防措施：提醒执行任务的人员采取必要的重大措施，以保护设备、人员和公众，或避免异常或紧急状态。用独立章节就此作出规定是可取的。在程序或细则正文中，必须包括并指明适用于该程序或细则中特定步骤的有关预防措施的注释。

(6) 限制和纠正措施：对受控参数的限制和使其返回到正常控制带的恰当的纠正措施。用单独一章规定限制和整定值可能更便于使用。

(7) 正文：按行使一项职能或执行一项任务所必需的详细程度，写出每一步的要求。

(8) 验收准则：用于确定重要工作是否已圆满完成的定量和（或）定性的验收准则，包括验证要求和验证方法。

(9) 复原：在完成程序正文中所涉及的工作后，按设备或系统转入所要求状态所必需的详细程度，写出每一步的要求。

(10) 核对清单：当涉及复杂的程序或细则时，可把核对清单作为程序或细则的一部分、或作为附录。

以上10个要点适用于所有程序，下列要点则适用于根据事件制定的应急程序：

(11) 标题：标题必须注明该程序所适用的紧急情况。

(12) 征兆：为有助于鉴别紧急情况，必须列出征兆的明细表，例如报警、运行情况和可能的参数变化值。

(13) 自动动作：必须指明由于应急情况可能出现的自动动作。

(14) 操纵员的立即行动：必须包括为阻止情况恶化和减轻后果所需的操作控制装置或确认自动动作等立即行动的步骤。

(15) 操纵员的后续行动：必须包括在异常或紧急状态下把反应堆返回到正常工况或提供一个安全的长期停堆所需的步骤。

3.1.3.5 审查、批准和验证

每个程序和细则在首次使用前都必须经营运单位适当级别的部门审查和批准，并根据情况，还经设计单位适当级别的部门审查和批准。必须对以后的审查频度作出规定。审查频度取决于所涉及工作的类型和复杂性，核电厂已运行的时间和所取得的经验。出现下列任一情况后，必须对适用的程序和细则进行审查：

(1) 核电厂的异常事件，例如事故、未预计到的瞬态、操纵员的重大失误或设备失灵；

(2) 其他核电厂的异常事件（如果有关资料可供查阅）；

(3) 对系统任何修改；

(4) 在实施程序或细则中遇到困难。

必须制定规则，要求由原编写人以外的有资格人员进行审查，并仅由有批准权的人员进行批准。

必须对在使用前对每个程序和细则进行验证。根据情况，验证应包括由物项和服务的供方所进行的审查。验证过程还应保证对程序的每一个步骤作出评价。评价方式可采取在核电厂现场的程序排练，或在核电厂人员用的培训模拟机上执行该程序。必须尽最大可能在运行前和初始启动试验期间证实核电厂运行规

程的适用性。

必须由原审查和批准单位对变更进行审查和批准，除非营运单位指定另一有资格的单位。

已批准的程序可能急需变更而又来不及履行正常的审查和批准手续，为适应此种需要必须制定规则，指定迅速批准这种变更的责任。

3.1.3.6 暂用程序和细则

运行阶段中可以发布暂用程序和细则，用以：

(1) 指挥试验、换料、维修和修改期间的特殊操作；

(2) 为处理正常程序范围外的不寻常情况提供指导；

(3) 在核电厂、一个系统或系统的一个部件以现有程序未包括的方式工作时，或以上任何一项已作了修改或扩充致使现有程序的某些部分不再适用时，确保短期内有条不紊地运行。

必须规定暂用程序和细则的有效期及其特定的适用范围。它们必须遵循3.1.3.5和3.11.3中规定的审查和批准手续，视情况而定。

3.1.4 严格遵守

必须制定措施，以保证在对核电厂安全有重要影响的所有工作中，使用并严格遵守程序和细则。对已批准的程序和细则中未包括的情况，必须向运行人员下达书面细则，使其采取行动，以保护公众健康和安全，并尽量减少人员伤害和设备损坏。

必须对如何执行程序和细则提供指导，例如，必须明确何种任务需遵守以下何种规定：

(1) 执行任务时，手边必须备有书面程序（如程序卡或视频显示）并按该程序逐步进行；

(2) 操纵员必须牢记程序上的步骤；

(3) 必须验证重大步骤已经完成，并由负责人员在核对清单上签了名。

以上第1类须直接查阅或引用的程序和细则的类型包括：为不能依赖于记忆的、范围广泛或复杂的工作（例如反应堆启动）或为不经常进行的工作而制定的程序和细则。第2类必须牢记的程序包括应急处理步骤等。

在核电厂有关工作人员的工作岗位上必须备有全部程序。如某一行动需记入文件，则必须在进行该项行动时记下必要的数据。

3.2 组织

3.2.1 营运单位

营运单位必须对其各部门在制定和实施质量保证大纲并验证其有效性方面的责任作出规定。营运单位必须配备具有相应资格并受过培训的人员，以从事核电厂运行期间对质量有影响的工作。新任职的或接替的营运单位现场工作人员，必须具有相应的经验、接受培训和重新培训，以保持必要的能力。有关对核电厂人员配备的进一步说明，见安全导则HAD103/05《核电厂人员的配备、招聘、培训和授权》。

3.2.1.1 责任和权力的委派

必须制定措施，划清下述领域的责任和权力：

(1) 核电厂运行控制的责任

(2) 营运单位人员的基本责权

(3) 责任的交接

(4) 控制室进入

(5) 人的因素

(6) 应急计划的实施

3.2.1.2 对在值人员的技术支援

营运单位必须制定措施，以保证值班组织中拥有在核电厂安全运行的技术领域方面具有专门技术知识的资深人员，或有这样的人作顾问。

3.2.2 质量保证组织机构

必须指定负责制定大纲要求和评估大纲总有效性的人员或部门。这些人员或部门必须具有足够独立性，不因经费和进度方面的考虑受到牵制；必要时能直接向高级领导人反映，以解决质量保证有关问题并有效地实施质量保证大纲。他们必须向核电厂厂长和更高级别的领导层定期报告大纲的有效性。

核电厂厂长必须对核电厂质量保证大纲的实施负全面责任。负责验证有效地实施质量保证大纲，或确保工作已正确进行的人员或部门，可按其职能向厂外单位报告工作；但如向厂外报告和向厂内报告分别由不同的部门负责，则负责向厂外单位报告的部门必须进行独立的监查，以验证其遵守大纲；而负责向厂内报告的部门则必须为进行工艺控制和产品验收并验证各种工作符合规定要求（即：质量控制职能）而进行监督、检查和审查工作。

不管组织结构如何，负责验证质量保证大纲有效实施或保证一项工作已正确进行的人员或部门，都必须具有足够的权力和组织独立性，以鉴别质量问题；通过规定的渠道推动、推荐或提供解决办法；并验证解决办法的实施。

对运行质量保证大纲有效实施的验证，必须由不直接负责运行工作的人员来进行。

在由非质量保证部门的人员行使验证职能的情况下，质量保证部门必须进

行审查，并进行监查，以保证验证工作已被正确地完成。

有关对运行质量保证组织机构的进一步说明，见安全导则 HAD003/02《核电厂质量保证组织》。

3.2.3 人员培训和资格

受委派实施质量保证大纲各部分的人员必须接受必需的培训和具有必需的资格和能力，以有效地完成其任务。必须按安全导则 HAD103/05 对运行人员提出的要求、安全导则 HAD003/02 和 HAD003/05 对质量保证人员提出的要求，制定相应的资格和培训要求。必须按需要制定培训大纲，以保证所有人员达到并保证足够的业务熟练程度，满足已制定的要求。必须保存与人员资格有关的记录。必须实施教育大纲，以保证所有人员都意识到质量保证大纲文件中所规定的职责。

3.3 文件管理

必须对运行期间工作的执行和验证必不可少的文件进行管理。必须制定文件的编写、标识、审查、批准、发布、分发和修订的措施。这些措施必须保证：

(1) 文件（包括变更和修订）已经

(i) 由受权人员作了适用性审查并批准发放；

(ii) 分发到进行规定的工作之处和要求引用该文件之处；

(2) 使用最新批准的文件；

(3) 标识过时文件并立即停止使用；

(4) 分发名单及时更新；

(5) 保存能查明变更和修订的记录。

对于文件和所有的变更及修订，必须确定负责编写、审查、批准和发放的人员或组成部门。

3.4 运行管理

在《运行规定》及其有关的安全导则中列有管理核电厂运行（包括维修和修改）的要求和建议。此外，其他几份质量保证安全导则中列有与维修和修改有关的设计、制造和建造工作的要求和建议。对于运行期间出现的、其性质与当初核电厂设计和建造相类似的工作，可按下列导则处理：

(1) HAD003/07《核电厂建造期间的质量保证》；

(2) HAD003/06《核电厂设计中的质量保证》；

（3）HAD003/08《核电厂物项制造中的质量保证》。

在有关的核电厂程序或专用细则中，必须列有条款保证下列人员和单位（部门）之间有足够信息交流：

（1）每一运行班内的人员；

（2）各运行班；

（3）每一运行班与管理部门；

（4）运行班与维修以及其他服务部门；

（5）厂内部门和厂外单位；

（6）营运单位和厂内各施工组；

（7）营运单位和国家核安全部门。

根据情况，交流的资料必须概述核电厂状态，特别是异常状态，未完成的工作和临时修改。有关的程序和细则必须规定小组间责任交接的方法（例如将物项交付维修、试验或检查的工作许可单），并必须概述获得服务（例如放射学、反应堆物理或化学服务）的方法。

除运行和维修规程以外，还必须备有与安全有关的现场服务的有关程序。这些现场服务包括防火及其控制，材料贮存，以及为防止损伤、污染及外来材料进入安全有关系统的控制和易燃废物的处置。

3.5 应急管理

必须制定措施以鉴别紧急状态，制定并实施处理紧急状态的运行规程。规程必须是书面的，使受到培训的操纵员知道他应采取的行动。

有关紧急状态的鉴别、应急计划和应急准备的资料，见安全导则HAD002/01《核电厂营运单位的应急准备》。

3.6 采购管理

有关处理运行期间采购工作的资料见安全导则HAD003/03《核电厂物项和服务采购中的质量保证》。

运行阶段中采购工作会受到若干因素的影响。例如：

（1）未必总能按采购原物项所用的相同技术条件和规范采购用于更换的物项；

（2）不一定能确定原规定的质量要求；

（3）不一定能确定原规定的质量保证要求。

对情况（1），必须按相当于对原设备所规定的要求，或按经过认真审查和批准的修订要求来采购物项。对于不能确定原物项质量要求的情况（2），必须由合格人员进行工程评价，制定新的质量要求并形成文件。规定性能要求时必须慎重，至少应与原性能要求相当。工程评价中必须考虑接口和互换性，保证安全功能不受到有害影响并符合核安全法规要求或规范要求。对于不一定能查明原质量保证要求的情况（3），也同样要求进行工程评价，以确定这些要求。如原物项或零件是在未作专门规定的质量保证要求的情况下采购的，则在对物项的特性和使用进行审查之后，可按相同方式采购备件和更换件。

3.7 材料和设备管理

3.7.1 材料和设备的标识

必须编制并执行程序以便在收货、贮存、安装和使用期间对材料和设备进行标识。这些程序应保证，通过把零件号、系列号或其他适用的方法，根据要求直接标识在物项上或记载在可以追查到物项的记录上，以保持这些物项的标识。必须按《质量保证规定》第7章的其他要求，对材料和设备进行标识。

3.7.2 材料装卸和贮存

对核电厂整个运行阶段内材料、零件和部件的装卸和贮存，必须编制程序并予以实施。对因不正确装卸会导致损伤的所有材料、零件和部件，必须提供装卸细则和程序。专用装卸工具和设备必须在规定时间进行检查和试验。

为在使用前贮存和保护材料、零件和部件，必须提供合适的贮存设施。对因暴露于空气、湿气或其他环境因素而在贮存中存期有限或易于劣化的物项，必要时必须编制贮存期间物项保护、隔离和包装程序。必须进行定期检查，以保证按要求保持贮存场地的适用性和物项的质量。必须指明要求特殊贮存条件的设备，并验证其满足这些条件。必须对库房和贮存场地进行管理，以防止在没有适当文件和未经批准的情况下取出或更换材料。

3.7.3 设备的运行状态

对设备或系统交付维修、修改和试验及其返役，必须加以控制并形成文件。负有责任的运行人员必须对交付的每一物项或系统的后果进行评定，以保证保持适当的防护，并确定设备或系统是否可交付。必须采取控制措施，例如加锁和挂标识牌，以便在维修、修改和试验期间，对设备和人员提供保护。控制室标识牌的设计样式和放置方式不得妨碍其他仪表、控制设施或指示灯。当设备停役时，必须按需要程度进行独立验证，以保证正确的系统被停用。可通过实际检查相应设备和控制器，配合使用标识牌和记录，或通过观察指示器和状态指示灯等

间接方式来达到此种目的。但如唯一的实现方式会导致严重的辐射照射，则可放弃这一要求。必须把设备状态的变更及其影响通知反应堆操纵员和值长。必须清楚地指明处于这种受控条件下的设备和系统。

必须对暂时修改，例如暂用旁路线路、电气跨接线、拆开的电线头、机械障碍物、临时事故保护整定值等加以控制。必须对维修和修改的状态，以及对有关设备和系统所做的任何检查和试验作好记录。在取得足够证据确认所规定的维修、修改、检查或试验已圆满完成前，必须认为受影响的设备和系统是不可运行的。在设备和系统返役前，运行人员必须保证已恢复正常状态，并在文件中记下设备功能的可接受性。

除非通过无损于核电厂安全的功能试验，能证明工作中所涉及的所有物项、阀门和开关以及其他操作件全部完好或处于正确的调准状态，否则必须由另一合格人员对安全重要的物项是否恢复正常调准状态进行独立验证。另一个例外是验证会导致严重辐射照射。对设备返役前是否正确实施了控制措施，或是否处于正确调准状态进行验证的人员，必须经考核取得对所涉及的特定系统完成此类任务的资格，并对所涉及的特定系统及其与核电厂安全的关系具有运行知识。

3.7.4 设备维修

必须实施调试期间制定的维修大纲，使安全重要设备和系统保持在正确地执行其预定功能所要求的质量水平上。大纲必须规定维修频度和类型。该大纲必须包括预计需重复进行维修的安全重要设备所需的维修规程。在进行此种维修前，必须已备有经批准的、用于修理安全重要设备和系统的规程。必要时，必须根据在实现和保持所要求的设备性能水平中取得的经验，对维修大纲和日程安排进行定期审查和修订。必须立即查明、评价、记录失灵的起因并采取适当行动。

有关维修的要求和建议，见安全导则 HAD103/08《核电厂维修》。

3.7.5 设备修改

必须按符合适用规范和标准的相应程序、细则或图纸计划并实施设备和系统的修改。与安全重要设备和系统的修改有关的设计工作，必须按安全导则 HAD003/06《核电厂设计中的质量保证》的要求和建议进行管理。

3.7.6 场地管理和清洁度控制

必须制定措施，以确保核电厂的清洁度。措施必须包括对辐射区和工作区、燃料贮存和废物处理设施等清洁度的控制。必须标明影响健康和安全的条件和环境。细则必须要求只使用正确的材料、设备、工艺和程序。

必须制定关于部件和系统的清洗及其清洁度控制的要求，以便：

——保证去除有害污染物；

——尽量减少已清洗表面的再次污染；

——尽量减少安装、修理或修改后必要的清洗。

对清洗过程中所使用的工具和其他松散物项必须严加控制，以保证将其取走。

必须根据需要规定物项的清洁度。必须把厂区、核电厂以及厂内的材料和设备的清洁度控制方法形成文件，以保持安装中物项的必要质量。控制区内的工作人员必须熟悉各区的清洁度控制要求。

3.8 检查、监督和试验

3.8.1 概述

用于运行的检查和试验大纲必须遵守《运行规定》第4章（调试）和第7章（维修、试验、检验和检查）以及《质量保证规定》第9章（检查和试验管理）的适用要求。

3.8.2 计划日程表

必须制定检查、监督和试验日程表，并标明其现状。建议制定总日程表，并保持其内容及时正确，以反映厂内所有计划的监督、试验和检查的现状。必须根据电厂运行经验的积累对总日程表进行必要的审查和修订。由于试验和检查可能影响运行和维修大纲，因此应执行总的和协调一致的计划。检查和试验日程表应指出可进行检查和试验的最早和最迟日期。必须制定管理措施，以控制后续运行和授权对未按原日程表完成的检查和试验进行重新安排。

3.8.3 检查和监督

3.8.3.1 收货检查

必须制定措施，以便：

(1) 按计划对到达物项进行标识、检查，有要求时，进行试验；

(2)对供方提供的客观证据进行校核，以确认收到的物项在发运前是按适用规范、技术条件、购货单和（或）图纸进行加工、试验和检查，并确认已满足购货单规定的文件要求；

(3) 验证供方提供的文件已经受到审查，以确保已满足技术要求；

(4) 标识符合的和不符合物项，凡可行处，把不符合物项分别堆放，以防误装或误用。

3.8.3.2 例行操作、维护和修理的检查

对于与运行和维护有关的工作以及按常规由核电厂承担的某些技术服务工作，可以通过检查进行验证。这种验证必须由未从事该工作的合格人员来进行。检查人员可以是同一部门的成员。部门领导人也可兼任检查人员，只要本人未参

与或未直接监管该工作。

运行规程或其他有关文件中必须指明需进行确认性检查的控制室工作。可使用核对卡对特定的操纵员工作(例如启动和停堆)进行双重校核来实现这一要求。

必须制定措施以保证通过检查、检验和试验对维护和修理工作的质量进行恰当而充分的验证。验证应根据需要包括：监控维护和修理工作、在既定控制点进行过程中检查以及最终检查和试验。

3.8.3.3 在役检查

在核电厂运行寿期内，有必要对核电厂的若干部分进行定期在役检查。营运单位必须负责制定并实施在役检查大纲。在制定和实施在役检查大纲的所有工作中必须根据情况，贯彻运行质量保证大纲。

由厂外单位进行在役检查时，营运单位必须通过监督和监查来保证检查是按已批准的程序进行的。

有关在役检查的资料，见安全导则 HAD103/07《核电厂在役检查》。

3.8.4 工作的监督

必须为监督安全重要运行工作制定措施。措施包括对下列各项进行监控：电厂运行、应急演习、预防维护、辐射防护、防火措施、燃料装卸、环境辐射监测、放射性废物操作、放射性物质包装和运输等。监督还必须扩大到：规范和标准所要求的功能试验、在役检查中的无损检验、设备性能试验及其结果的监测以及与反应堆运行安全有关的其他工作。从事监督工作的人员必须在文件上记载所发现的缺陷，并向核电厂运行管理者报告。

3.8.5 试验

试验大纲必须包括《运行规定》所要求的所有试验。包括：

(1) 初始运行阶段的试验；

(i) 证实运行前无法进行试验的系统功能；

(ii) 确认需要知道的但不能精确预计的物理参数和物理特性；

(iii) 确认核电厂性能符合适用的安全要求。

(2) 运行阶段的监督（定期）试验，以确保所有故障或低于标准的性能不致长期隐匿，并保持所要求的系统可靠性；试验大纲必须在宣布部件和系统可交付使用前编制完毕。

(3) 运行阶段的试验，用以证实在核电厂维修、修改或程序变更之后仍有满意的性能。

对试验的补充说明，见安全导则 HAD103/02《核电厂调试程序》、HAD103/08《核电厂维修》和 HAD103/09《核电厂安全重要物项的监督》。

3.8.6 检查和试验程序及报告

检查和试验程序必须形成文件，并符合本导则 3.1.3.4 的规定。

试验和检查需要见证时，有关程序必须指明工序中进行见证的控制点。程序必须要求控制点以后的工作必须经批准方可进行。

试验和检查结果必须形成文件，并对受权人员进行评价，以确保满足所有要求。

试验和检查报告必须包括数据记录、发现的情况、已采取的纠正措施（如有的话）、试验检查后状况以及试验和检查负责人。

3.8.7 测量和试验设备的标定

必须采取措施，以保证运行期间所使用的下列测量和试验设备都具有合适的类型、量程、准确度和精度，并处于满足规定要求的状态：

——安全重要系统的检测仪表；

——检查、检验和试验用的量具、仪表和其他设备（包括永久装设的设备和移动式或临时装设的设备）；

——用于标定这些仪表的移动式（传递）标准器和实验室标准器。

必须根据设备类型、稳定性和可靠性特性，要求的准确度和其他有关因素，规定标定的方法和间隔时间。

为保证运行中所使用的设备在要求的准确度限值内，以上设备都必须进行调整、保养，并对照与国家认可的标准有已知关系的设备进行标定。如无此种国家标准，则必须把标定的依据形成文件。

若标定时发现偏差超出规定限值，则必须对以前的测量和试验的有效性进行评价，并重新评价根据此测量和试验结果所作验收。

必须保存调整、保养和标定的记录，并在可能情况下，对设备作出适当标记，以标明其标定状态。

3.9 不符合项管理

必须制定措施，以鉴别、报告、审查、处理、管理和记载不符合规定要求或未按规定要求完成的物项和工作。对已发现的不符合项，必须用标记、标签或其他可接受的方法作出相应的标识。不符合项报告必须足够详细，以便进行适当的审查、评价和处理。必须确定负责审查和处理不符合项的人员，根据情况，审查和处理人员还必须吸收设计单位的成员参加。

3.10 纠正措施

大纲必须全面贯彻《质量保证规定》第11章的要求。对于有损于质量的严重情况，必须查明起因并采取纠正措施，以防止其再次出现。必须确定负责实施纠正措施的人员。以下事项要针对纠正措施问题进行审查：

(1) 违反程序；

(2) 不符合项和设备故障；

(3) 通过监查或审查所发现的大纲中的缺陷；

(4) 辐射照射或放射性物质释放限值方面的违章，或出现可能导致这种违章的情况；

(5) 其他异常事件。

3.11 评定、审查和监查

3.11.1 评定

必须通过对影响核电厂运行的重大因素的分析来评定核电厂运行的有效性。分析应包括下列方面：

(1) 重大的运行异常或偏离预计的核电厂性能；

(2) 运行规程和设备的变更，或设备试验和实验的变更；

(3) 运行经验和特性；

(4) 设备修理、调整和更换的趋势；

(5) 为纠正或减轻异常事件后果所采取的措施；

(6) 未预计到的设计和运行缺陷；

必须根据不符合项报告的结果、例行检查和验证的结果以及从在役检查和监查大纲所发现的问题进行趋势分析。

3.11.2 核电厂运行管理者的审查

为了及时地了解核电厂总的情况，验证每天的运行工作是在安全进行且符合有关的行政管理的要求，核电厂运行管理者必须保证，电厂监管人员的正常职责中包括对运行工作进行及时和持续的监控。这种监控是日常监管职能的组成部分，对核电厂的安全运行十分重要。

核电厂运行管理者必须定期和根据情况的需要进行正式审查，以评价核电厂的运行和文件、检验缺陷、评价纠正措施并制定下一步工作计划。必须把审查的重要部分形成文件

3.11.3 独立审查

必须建立独立审查制度。独立审查必须使用不直接参与电厂日常运行且有恰当资格的人员来审查运行期间的重要工作及重大变更，并发现一些未必能为每天到场的观察者所觉察的趋势。这些人员必须有权查阅为进行审查所必需的所有资料。

需受这种独立审查的事项应包括：

(1) 程序的重大变更；

(2) 涉及下列方面的修改建议：

——运行限值和条件的变更；

——以前批准的设计意图的变更；

——未审查到的安全问题。

(3) 异常事件和重大设备故障的报告；

(4) 监查报告；

(5)独立审查人员认为应予考虑的、或由营运单位或其他部门提交独立审查人员考虑的涉及核电厂安全运行的任何其他事项。

3.11.3.1 人员

对授予独立审查责任的人员，必须在数量和技术培训两个方面作出规定。作为一个整体，他们必须具有审查下列各领域中问题所必需的经验和能力：

——核电厂运行；

——核工程；

——化学和放射化学；

——冶金学；

——无损检验；

——仪表和控制；

——放射安全；

——机械工程；

——电气工程；

——行政管理和质量保证实践；

——应急计划及其有关的组织、程序和设备；

——人因工程；

——与核电厂的独有特性有关的其他领域。

一个独立审查人员可具有胜任若干专业领域的能力。

3.11.4 监查

必须执行有计划的、形成文件的综合监查制度，以验证质量保证大纲的实施

情况及其有效性。监查频度必须与被监查事项的安全重要性相适应。应在两年内完成对各安全功能所有重要方面的监查。

应以较大频度对下列各项进行监查：

(1) 为纠正对核安全有影响的缺陷以及在核电厂设备、构筑物、系统或运行方法上出现的缺陷而采取的措施的结果（至少每 6 个月一次）。

(2)核电厂运行是否符合运行限值和条件以及审批条件中所列的规定(至少每 12 个月一次)。

(3) 核电厂工作人员的工作、培训和资格（至少每 12 个月一次）。

监查至少必须包括对遵守下列规章制度以及它们的实施有效性的验证：内部规则；程序（例如运行、采购、维修、修改、换料、监督、试验、安全保卫、照射量控制和应急计划）；法规和审批规定；培训和重新培训大纲；运行人员资格及其工作表现；异常事件后采取的纠正措施和记录的保管。监查还应确定核电厂运行管理者是否胜任以及独立技术审查是否恰当。监查书面报告必须报送适当级别的管理部门，包括对受监查领域负责的管理部门。

必须按安全导则 HAD003/05《核电厂质量保证监查》的规定制定监查计划、实施监查并报告监查工作。

3.12 记录

有关质量保证记录管理方面的资料，见安全导则 HAD003/04《核电厂质量保证记录制度》。

4 退役期间的质量保证大纲

4.1 概述

《运行规定》要求，退役须按计划的退役大纲进行，以确保安全。必须作好必需的组织安排，并制定退役大纲，大纲中必须包括能合理采取的所有步骤，以期在完成退役后，能以最低限度的监督来确保安全。为此目的，必须制定退役质量保证大纲并予以实施。

4.2 范围

退役质量保证大纲必须考虑从核电厂最终停闭到最后安定状态这一期间可能导致核电厂人员或公众过度照射的所有物项和工作。大纲必须适用于任何一种退役方式，不论是构筑物拆除、去污或埋葬，以防放射物质的扩散。大纲还必须为探测可能的放射性释放和采取纠正行动提供措施。